Formula dan grafik fungsi linear, parabola, akar, eksponen, logaritma dan trigonometri.

Materi Kalkulus Minggu-4

Universitas Telkom

Author: Tim Dosen Kalkulus Fakultas Informatika

2024/2025

Fungsi Linear

- Fungsi linear adalah fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(x) = ax + b, \quad \text{dengan } a \neq 0.$$

  Jika $a = 0$ maka fungsi $f(x)$ merupakan fungsi konstan.
- Sebagai ilustrasi untuk nilai $a = 2$ dan $b = -1$ maka $f(x) = 2x - 1$.
  Nilai $f(0) = 2(0) - 1 = -1$,
  $f(1) = 2(1) - 1 = 1$,
  $f(1/2) = 2(1/2) - 1 = 0$.

Domain Fungsi Linear

- Domain dari fungsi linear $f(x) = ax + b$ adalah

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} | ax + b \in \mathbb{R}\}$$

- Karena untuk semua $x \in \mathbb{R}$ nilai $ax + b$ selalu bilangan real maka domain dari fungsi linear adalah semua bilangan real x tanpa kecuali, sehingga

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}\}$$

Range Fungsi Linear

- Range dari fungsi linear $f(x) = ax + b$ adalah

$$R_f = \{y = ax + b | x \in D_f\} = \{y = ax + b | x \in \mathbb{R}\}$$

- Perhatikan bahwa untuk sembarang nilai a dan b, jika $-\infty < x < \infty$ maka $-\infty < ax < \infty$ dan $-\infty < ax + b < \infty$, sehingga

$$R_f = (-\infty, \infty)$$

atau

$$R_f = \{y \in \mathbb{R}\}$$

Grafik fungsi linear

Grafik dari sebuah fungsi linear

$$y = f(x) = ax + b$$

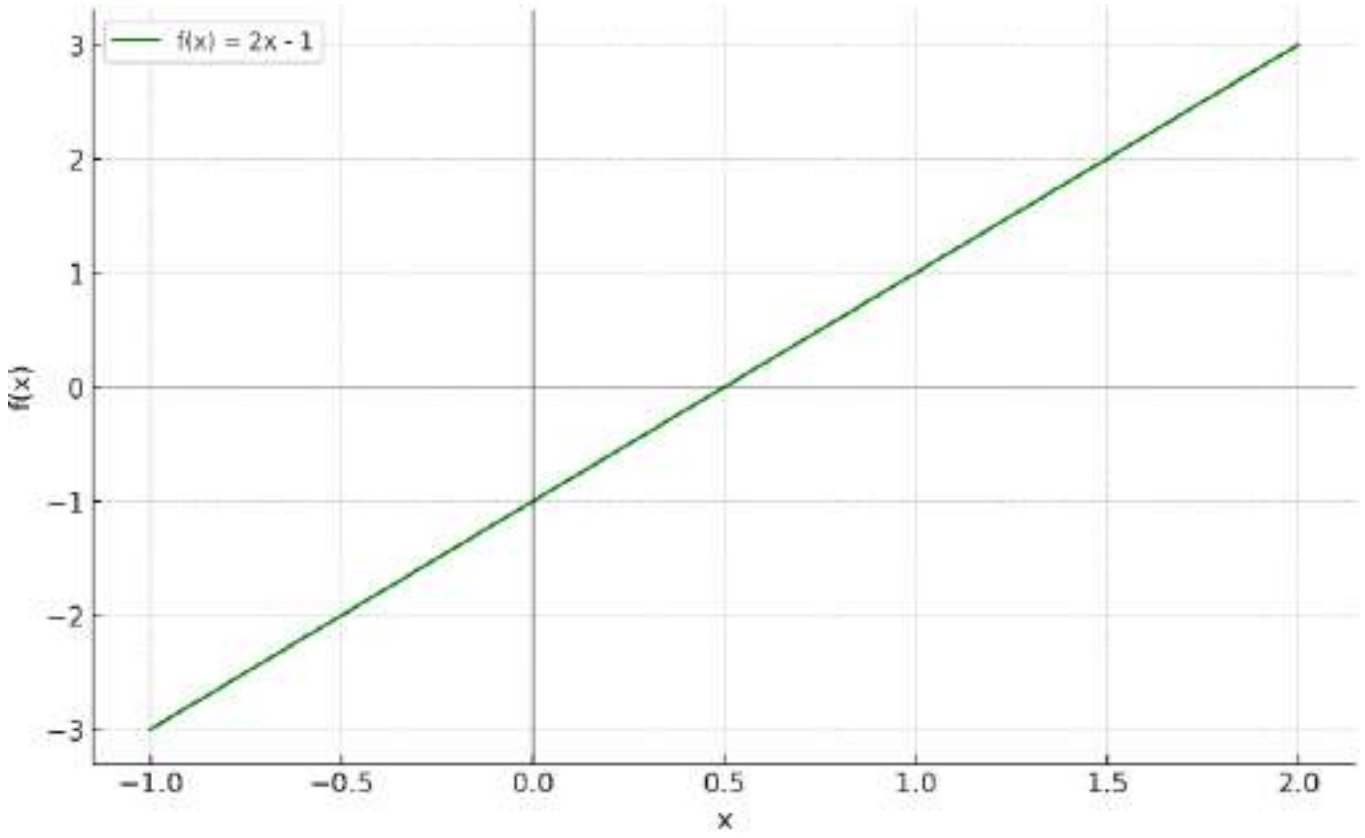
merupakan sebuah garis.

Sebagai ilustrasi, grafik dari fungsi $f(x) = 2x - 1$ adalah sebuah garis yang melewati titik $(0, -1)$ dan $(1, 1)$.

Grafik Fungsi Linear

Berikut adalah grafik dari fungsi

$$f(x) = 2x - 1.$$



Fungsi Kuadrat

Fungsi kuadrat adalah fungsi yang dapat dituliskan sebagai

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad \text{dengan } a \neq 0$$

- Sebagai ilustrasi bila $a = 1, b = 2, c = 1$ maka $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- Nilai

$$f(0) = (0)^2 + 2(0) + 1 = 1$$

$$f(1) = (1)^2 + 2(1) + 1 = 4$$

$$f(2) = (2)^2 + 2(2) + 1 = 9$$

Domain Fungsi Kuadrat

- Domain dari fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ adalah

$$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} | ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}\right\}$$

- Karena untuk semua $x \in \mathbb{R}$ nilai $ax^2 + bx + c$ selalu bilangan real maka domain dari fungsi linear adalah semua bilangan real x tanpa kecuali, sehingga

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}\}$$

Range Fungsi Kuadrat

Nilai maksimum/minimum fungsi kuadrat

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

dicapai saat $x = -\dfrac{b}{2a}$ dengan nilai $f\left(\dfrac{-b}{2a}\right) = a\left(\dfrac{-b}{2a}\right)^2 + b\left(\dfrac{-b}{2a}\right) + c = \dfrac{-b^2}{4a} + c$. Oleh karena itu

- Jika $a > 0$ maka range $R_f = \left[\dfrac{-b^2}{4a} + c, \infty\right)$.
- Jika $a < 0$ maka range $R_f = \left(-\infty, \dfrac{-b^2}{4a} + c\right]$.

Contoh 1

Diberikan fungsi kuadrat

$$f(x) = x^2 - 2x - 8.$$

Domain fungsi $f(x)$ adalah

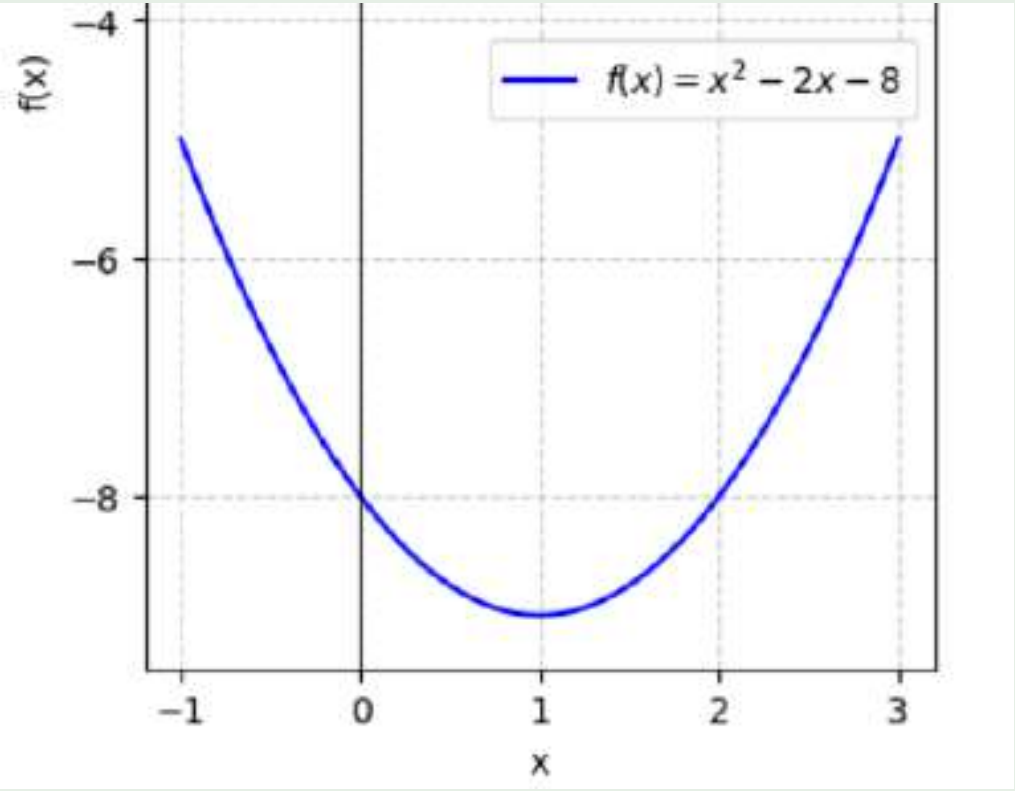
$$D_f = \{x \in \mathbb{R}\}$$

Nilai $a = 1 > 0$ sehingga grafik persamaan kuadrat merupakan parabola yang terbuka ke atas dan mencapai titik minimum pada $x = \dfrac{-(-2)}{2} = 1$ dengan nilai $f(1) = (1)^2 - 2(1) - 8 = -9$. Oleh karena itu,

$$R_f = [-9, \infty).$$

Contoh 1 (Lanjutan)

Grafik dari fungsi $f(x)$ ditunjukan oleh gambar berikut



Fungsi Akar Kuadrat

- Fungsi akar kuadrat paling sederhana adalah

$$f(x) = \sqrt{x}$$

.

- Domain dari fungsi akar ini adalah

$$D_f = \left\{x \in \mathbb{R} | \sqrt{x} \in \mathbb{R}\right\}$$

Agar bernilai real maka suku dalam akar harus merupakan bilangan non negatif sehingga

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$$

Range Fungsi Akar Kuadrat

- Untuk fungsi $f(x) = \sqrt{x}$,

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$$

- Range dari fungsi

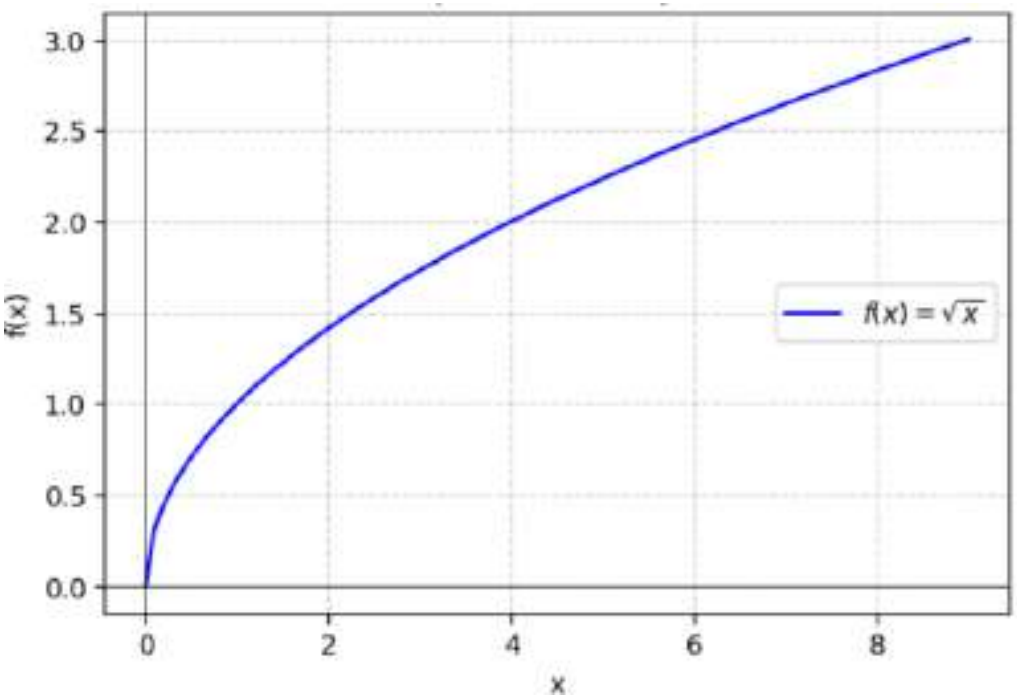
$$R_f = \left\{y = \sqrt{x} | x \in D_f\right\}$$

- Perhatikan bahwa untuk semua $x \geq 0$, nilai $\sqrt{x} \geq 0$. maka

$$R_f = \{y \in \mathbb{R} | y \geq 0\} = [0, \infty).$$

Grafik Fungsi Akar Kuadart

Bila kita gambarkan grafik fungsi akar kuadrat $f(x) = \sqrt{x}$ pada interval $0 \geq x \geq 9$ diperoleh



Fungsi Trigonometri

- Fungsi trigonometri yang akan diperkenalkan di sini adalah $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$ dan $f(x) = \tan x$.
- Pengertian dasar dari sinus dan cosinus sebagai rasio panjang sisi pada segitiga siku siku telah diperkenalkan pada minggu 2. Kita akan membahas sinus dan cosinus sebagai fungsi dengan domain yang lebih luas (tidak terbatas pada sudut lancip).
- Selain itu, kita akan perkenalkan fungsi tangen sebagai rasio sinus terhadap cosinus yaitu

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Domain Fungsi sinus dan cosinus

Untuk

$$f(x) = \sin x \text{ dan } f(x) = \cos x$$

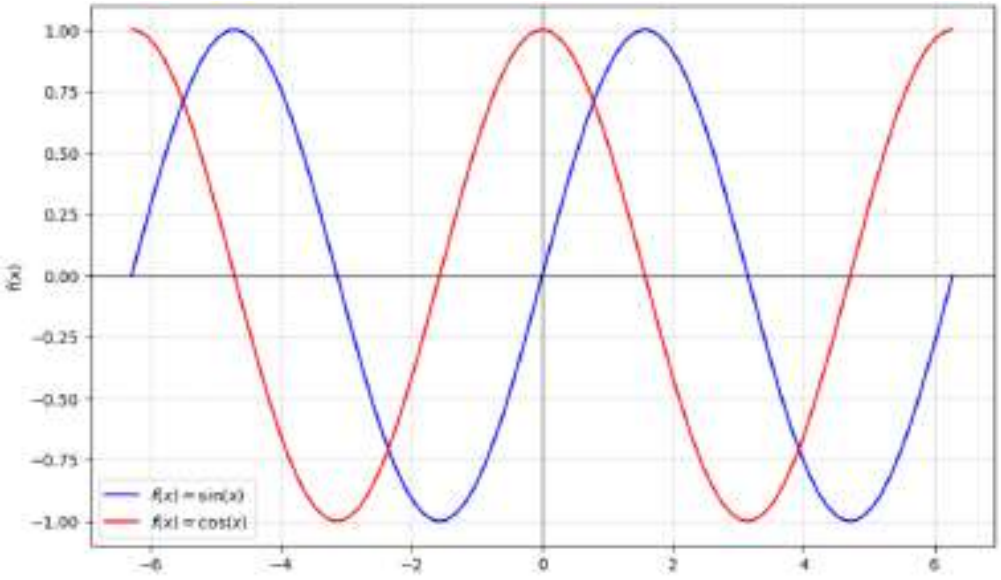
bernilai real untuk semua $x \in \mathbb{R}$, sehingga domainnya

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}\}.$$

Sedangkan nilai fungsinya $y = f(x)$ berada pada rentang antara $y = -1$ dan $y = 1$ sehingga rangenya

$$R_f = \{y \in \mathbb{R} | -1 \leq y \leq 1\} = [-1, 1].$$

Grafik Fungsi sinus dan cosinus



- Grafik fungsi sinus dan cosinus dalam rentang $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ditunjukan oleh gambar di atas.
- Perhatikan bahwa grafiknya bersifat periodik. Grafik fungsi $f(x) = \sin x$ dapat diperoleh dengan menggeser grafik $f(x) = \cos x$ sejauh $\pi/2$ ke kanan.

Domain Fungsi tangent

Untuk $f(x) = \tan x$, karena

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

maka $\tan x$ bernilai real bila $\cos x \neq 0$. Oleh karena itu, domain untuk fungsi tangent adalah

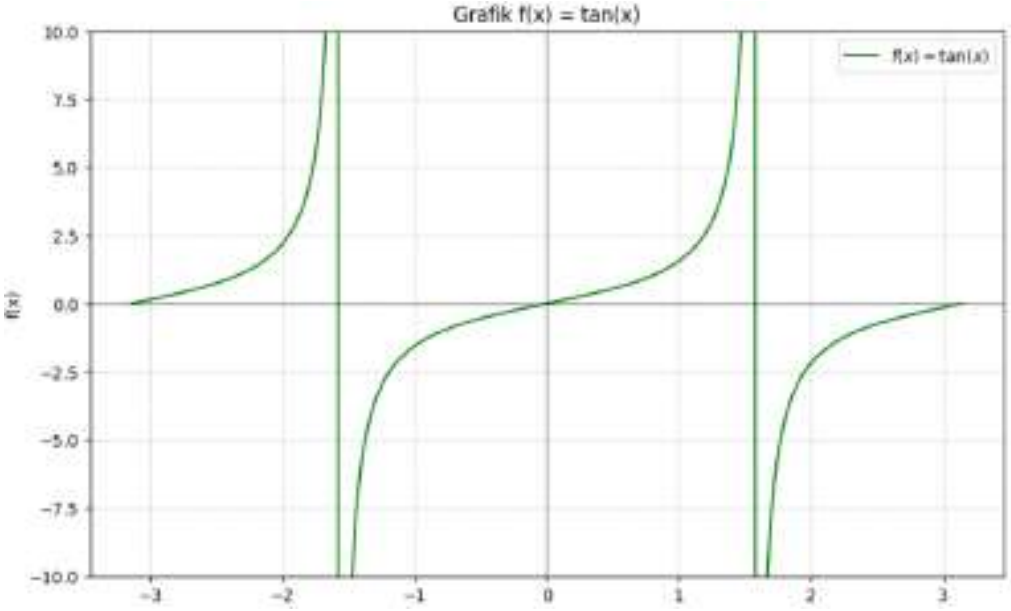
$$D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} | x \neq k\frac{\pi}{2}, k = \mp 1, \mp 2, \ldots \right\}$$

Nilai $y = \tan x$ dapat mengambil semua bilangan real tanpa batas sehingga

$$R_f = \{ y \in \mathbb{R} \}.$$

Grafik Fungsi Tangent

Grafik dari fungsi $f(x) = \tan x$ pada interval $-\pi \leq x \leq \pi$ ditunjukan oleh Gambar di bawah.
Fungsi $\tan x$ tidak terdefinisi pada $x = -\pi/2$ dan pada $x = \pi/2$. (Abaikan garis vertikal pada kedua titik tersebut).



Bentuk Pangkat

- Di Sekolah Menengah sudah diperkenalkan bentuk pangkat:

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

- Secara umum bila n bilangan asli, dan a sebuah bilangan positif maka

$a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (sebanyak n kali)

$$a^{-n} = 1/a^n$$

- Hal khusus bila p dan q bilangan bulat

$a^0 = 1$

$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$

Bentuk Pangkat (perluasan)

- Untuk sebuah bilangan positif $a > 0$, bentuk pangkat a^x dapat diperluas untuk x bilangan real.
- Contoh :
  Perhitungan 2^π dapat dilakukan sebagai proses limit bilangan rasional yang mendekati π.

$$
\begin{aligned}
2^3 &= 8 \\
2^{3.1} &\approx 8.57419 \\
2^{3.14} &\approx 8.81524 \\
2^{3.142} &\approx 8.82747 \\
2^{3.1416} &\approx 8.82502 \\
2^{3.14159} &\approx 8.82496 \\
2^{3.141593} &\approx 8.82498 \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

Fungsi Eksponen

- Fungsi yang berbentuk

$$f(x) = Ca^x$$

dengan $a > 0$ dan C sembarang bilangan disebut sebuah fungsi eksponen.

- Fungsi eksponen terdefinisi untuk semua bilangan $x \in R$
- Nilai a^x selalu bernilai positif dan nilainya naik bila x naik.

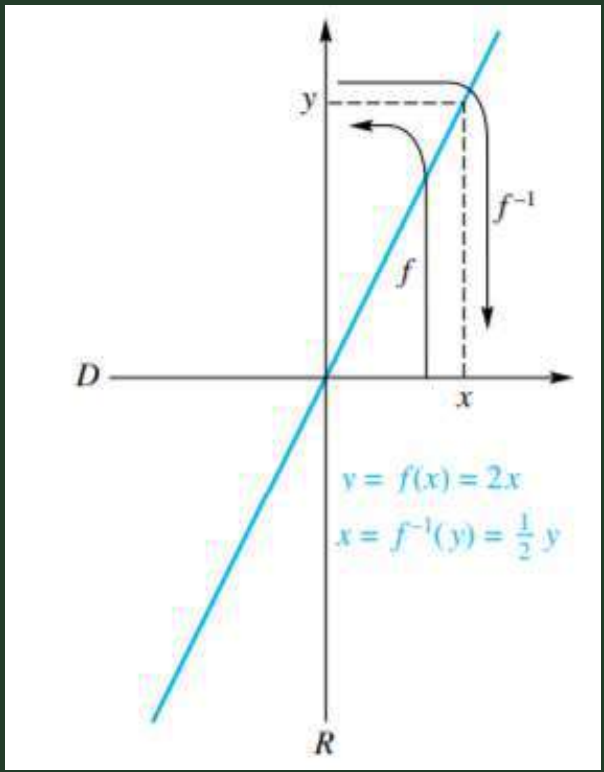
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2^x	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8

Sifat Fungsi Eksponen

- Untuk semua $a > 0, b > 0$ dan x, y bilangan real:
- (1) $a^x a^y = a^{x+y}$ (4) $a^{-x} = 1/a^x$
- (2) $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ (5) $(ab)^x = a^x b^x$
- (3) $(a^x)^y = a^{xy}$ (6) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Fungsi Inverse

- Misal sebuah fungsi f memetakan x dari himpunan domain f ke sebuah nilai y pada himpunan range dari f.
- Dalam kasus-kasus tertentu kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi yang memetakan balik nilai y ke nilai asalnya yaitu x.
- Fungsi tersebut kita notasikan dengan f^{-1} dan disebut fungsi inverse dari f.
- Ilustrasi untuk fungsi $f(x) = 2x$ diilustrasikan pada gambar di samping.



Ilustrasi

- Fungsi $f(x) = 2x$
- Fungsi $f^{-1}(y) = \frac{1}{2}y$
- Jika $y = f(x) = 2x$ maka
- $(f^{-1} \cdot f)(x) = f^{-1}\big(f(x)\big) = f^{-1}(y) = \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}2x = x$

x	$f(x)$
-2	-4
-1	-2
0	0
1	2
2	4

y	$f^{-1}(y)$
-4	-1
-2	-2
0	0
2	2
4	4

Formula Fungsi Inverse

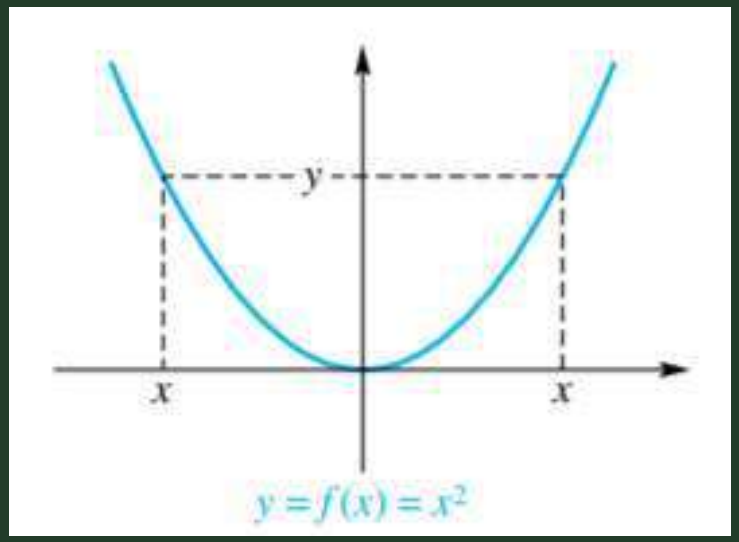
- Untuk fungsi-fungsi tertentu, terutama fungsi linear, formula fungsi inverse dapat dicari dengan langkah-langkah berikut:
- Tuliskan $y = f(x)$
- Tuliskan sebagai $x = f^{-1}(y)$
- Tukar peran x dan y sehingga diperoleh formula $f^{-1}(x)$

- Contoh: Carilah formula fungsi inverse
- $f(x) = 2x - 4$
- Langkah langkah:
- Tulis $y = f(x) = 2x - 4$
- $2x = y + 4$
- $x = \frac{y+4}{2} = \frac{1}{2}y + 2 = f^{-1}(y)$
- Formula fungsi inverse
- $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + 2$

Catatan: TIDAK SEMUA FUNGSI INVERSE DAPAT DITULISKAN FORMULANYA SECARA EKSPLISIT

Apakah setiap fungsi mempunyai inverse?

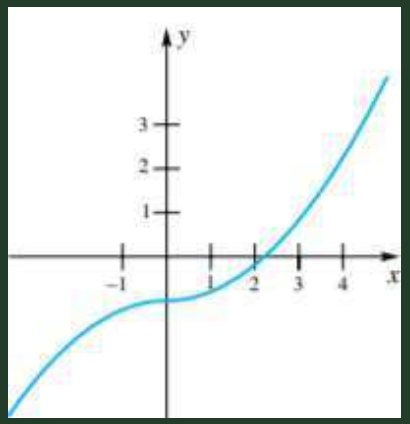
- Sebuah fungsi tidak selalu mempunyai inverse.
- Fungsi $f(x)$ mempunyai inverse bila $f(x)$ merupakan fungsi satu-satu (injektif) yaitu nilai x yang berbeda akan dipetakan ke nilai $y = f(x)$ yang berbeda, dengan kata lain memenuhi sifat $x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$



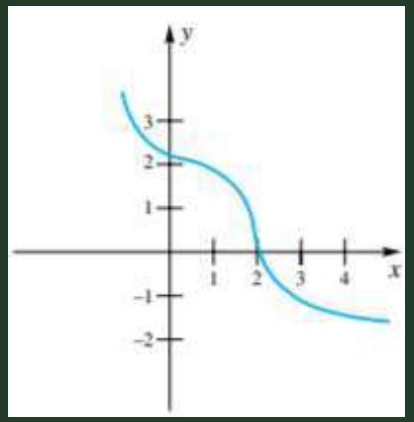
Ilustrasi : Contoh fungsi yang tidak satu-satu
Tidak mempunyai inverse

Fungsi Monoton

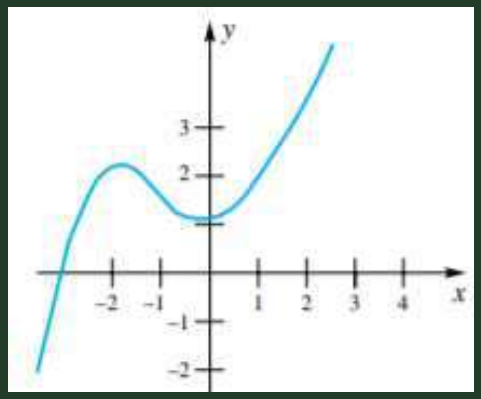
- Misal I adalah interval (selang) yang memuat titik x_1 dan x_2.
- Fungsi f disebut naik pada interval I bila untuk $x_1 < x_2$ maka $f(x_1) < f(x_2)$.
- Fungsi f disebut turun pada interval I bila untuk $x_1 < x_2$ maka $f(x_1) < f(x_2)$.
- Fungsi f disebut monoton pada interval I bila f naik atau turun pada I.



Fungsi monoton



Fungsi monoton



Fungsi tidak monoton

Teorema

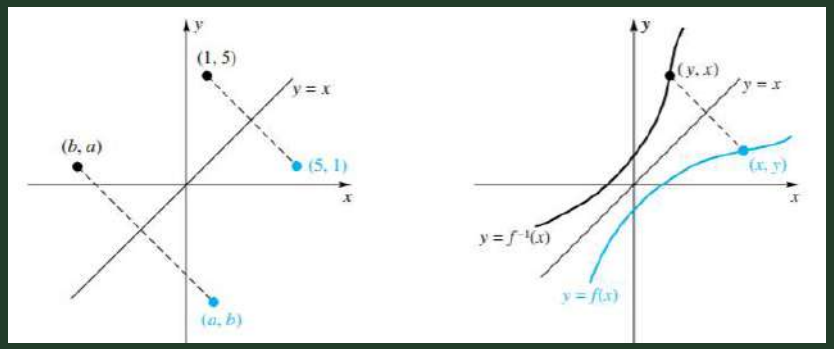
- Jika f fungsi yang monoton pada domainnya maka f mempunyai inverse.

Latihan:

- Carilah formula fungsi inverse untuk $f(x) = \frac{x}{x-1}$

Grafik Fungsi Inverse

- Jika fungsi f mempunyai inverse yaitu f^{-1} maka
- $y = f(x) \leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.
- Artinya grafik $y = f(x)$ dan grafik $x = f^{-1}(y)$ adalah sama (identik).
- Maka grafik $y = f^{-1}(x)$ dapat diperoleh dari grafik $y = f(x)$ dengan mempertukarkan peran x dan y. Ini cukup mudah dengan melakukan pencerminan terhadap garis $y = x$ seperti yang diilustrasikan di gambar.



Fungsi Logaritma

- Misal $a > 0$ dan $a \neq 1$.
- Fungsi logaritma $\log_a x$ didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponen a^x yaitu
- $y = a^x \leftrightarrow \mathrm{x} = \log_a y$
- Sifat fungsi logaritma:

(1) $\log_a 1 = 0$	(2) $\log_a bc = \log_a b + \log_a c$
(3) $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$	(4) $\log_a b^x = x \log_a b$

Contoh:

- Carilah nilai x yang memenuhi $\log_2 8 = x$.
- Penyelesaian:
- $\log_2 8 = x$
- $\mathrm{x} = \log_2 8 = \log_2 2^3 = 3$

- Carilah nilai x yang memenuhi $\log_5 x = 3$.
- Penyelesaian:
- $\log_5 x = 3 \leftrightarrow x = 5^3 = 125.$

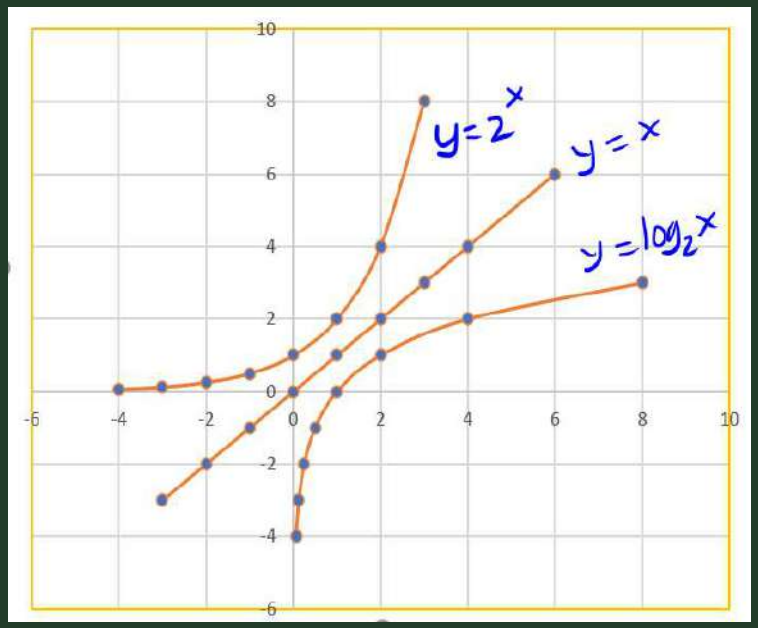
Contoh:

- Diketahui fungsi $f(x) = 2^x$. Bila dihitung nilai $y = 2^x$ untuk beberapa nilai x diperoleh pasangan nilai seperti tertulis dalam tabel

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8

- Fungsi $g(x) = \log_2 x$ merupakan inverse dari fungsi eksponen 2^x oleh karena itu nilai nilainya dapat diperoleh dengan menukar peran x dan y dari fungsi 2^x, sehingga diperoleh tabel

x	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
y	-3	-2	-1	0	1	2	3



Grafik $y = 2^x$ dan $y = \log_2 x$

Latihan:

- Carilah nilai x yang memenuhi

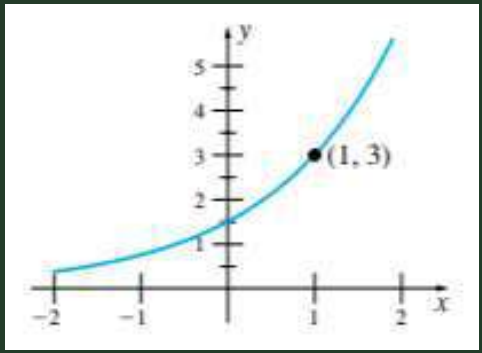
$$\log_4\left(\frac{1}{2x}\right) = 3$$

$$2\log_9\left(\frac{x}{3}\right) = 1$$

$$\log_2(x+3) - \log_2 x = 2$$

$$\log_5(x+3) - \log_5 x = 1$$

- Carilah nilai dari C dan a dari fungsi eksponen $f(x) = Ca^x$ yang grafiknya digambarkan oleh gambar di bawah



Bibliography

Hass, J. R., Weir, M. D., Thomas, G. B. (2024). Thomas Calculus: Early transcendentals. Pearson Global Edition.

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. (2024). Precalculus Mathematics for Calculus. Cengage Learning Inc.